PROMOTION OPERATIONS / PROJECT BRIEF

판매자를 위한 프로모션 운영 서비스

발주기관 보충자료

문서 정보	내용
문서 번호	PR-ADD-001
버전 / 기준일	1.1 / 2026-10-26 (KST)
발주기관	한빛마켓
문서 성격	개인 프로젝트용 가상 발주문서

고객 규모, 비용과 일정, 할인 계산, 시간 경계, 모의 주문 및 시험 조건을 구체화합니다.

문서 구성

1. 발주 조건과 수행 범위 / 2. 할인 계산 규칙 / 3. 시간과 사용자 권리 규칙

4. 계산 예제와 비용 보고 / 5. 성능, 검수 및 데이터 조건 / 6. 참고 근거

7. 확정 순서와 미리보기 신뢰 경계 / 8. 비용 집계 복구 및 추적표

v1.1 개정 요약

기존 BR-01~12의 범위, 금액·시간·비용·일정 기준과 EX-01~06은 유지합니다. BR-13~15를 추가하고 PR-RFP-001 v1.1의 R-06, R-07, O-07 및 T-17~19와 연결합니다.

1. 발주 조건과 수행 범위

항목	가상 발주 조건
발주기관	한빛마켓. 중소 판매자의 온라인 상품 판매를 중개
운영 규모	판매처 100곳, 판매처당 담당자 최대 5명, 고객 1만 명
기준 데이터	SKU 1만 건, 행사 1천 건, 발급 쿠폰 10만 건, 모의 주문 10만 건. 취소 주문 10% 포함
업무 중요도	할인 금액 및 판매처별 정보의 정확성을 우선. 실제 자금 이동은 범위 밖
실행 환경	기존 PC/VM 사용 가능. 인프라 제품과 배포 방식은 제안자가 선택
비용 한도	추가 유료 자원 월 5만 원 이내(VAT 포함). 인건비와 기존 장비/전기료는 별도 구분
선행 조건	가상 계정과 상품 데이터, 실행 자원 확보, 정책 확정. 실 판매자 입점이나 외부 승인에 의존하지 않음

기간과 선행 작업

계획 기준은 주 10시간, 8주입니다. 2주를 위험 대응 여유로 별도 제시합니다. 착수일과 최종 제출일은 미정이며 확정 시 KST 날짜로 기록합니다. 사용성 시험 참여자 3명 이상은 늦어도 6주차까지 모집하고 참여 일정을 정합니다.

단계	계획 기준	완료 조건
정책 및 설계	1~2주	규칙, 계산 예제, 상태와 검증계획 합의
핵심 기능	3~5주	생성부터 적용과 취소까지 연결
시험 및 개선	6~7주	정확성, 장애, 성능, 사용성 기록
인수 및 정리	8주	전체 추적표, 실행 문서, 운영 절차 제출

T-17~19와 복구 목표의 설계·시험 시간을 일정에 포함합니다. 추가 시간이나 범위 조정이 필요하면 영향과 변경안을 기록하며, 기존 8주 계획을 자동 연장하거나 시험을 생략하지 않습니다.

2. 할인 계산 규칙

다음 BR 규칙과 수치는 본 프로젝트의 확정 업무 기준입니다. 구현자는 계산식이나 사용자 권리 조건을 임의 변경하지 않습니다.

ID	업무 규칙
BR-01	한 주문에는 한 판매처의 SKU만 포함하며 쿠폰 1장만 고객이 선택한다. 자동 최적 쿠폰 선택과 할인 중첩은 제외한다.
BR-02	행사 대상은 명시적으로 선택한 SKU의 확정 목록이다. 이후 생성된 상품/옵션은 자동 포함하지 않는다. 타 판매처 SKU는 등록 불가다.
BR-03	모든 가격과 할인액은 KRW 정수 원 단위이며 입력 상품 가격은 표시가이다. 대상 금액 E는 대상 SKU의 단가 × 수량 합계다. 비대상 금액 N과 배송비 S는 할인 대상 및 최소 금액 판정에서 제외한다.
BR-04	E가 0이거나 최소 대상 금액 M 미만이면 쿠폰 적용 불가다. 정률 할인 D = min(floor(E × r / 100), 최대 할인액 C, E). 상품별 반올림 없이 대상 합계에서 한 번 계산한다.
BR-05	정액 할인 D = min(정액 할인액 A, E). 주문 최종 금액 = E + N + S - D. 판매자 부담 할인액은 D이며 순이익/정산액은 계산하지 않는다.
BR-06	정률은 정수 1~100%, 최대 할인액 C는 1원 이상 필수다. 정액 A는 1원 이상, M과 S는 0원 이상, 수량은 양의 정수다. 허용 최대 금액은 주문 총액 1억 원, 주문당 100개 SKU/각 수량 100개이며 초과 입력은 거부한다.

오류와 경고의 구분

형식 오류, 범위 초과, 시작/종료 역전, 빈 대상 및 권한 위반은 발행을 막습니다. 정률 50% 이상 또는 대표 대상 SKU 1개 구매 시 할인액이 상품 금액의 50% 이상인 정액 쿠폰은 비용 주의 경고를 표시하고 발행자가 확인한 이력을 남깁니다. 경고 자체가 등록 불가를 의미하지는 않습니다.

금액 상한은 구현의 입력 범위를 정하기 위한 기준입니다. 판매가 0원 SKU는 허용하지 않지만 할인 후 상품 부담액 0원은 가능하며 배송비는 별도 유지합니다.

3. 시간과 사용자 권리 규칙

ID	업무 규칙
BR-07	시간 표시는 Asia/Seoul(KST)로 통일한다. 시작 이상/종료 미만에 신규 발급한다. 기간은 0 초과 31일 이하이며 초안 발행 시 종료는 미래여야 한다. 시작이 이미 지났으면 즉시 발급 중으로 처리한다.
BR-08	발행 후 대상/할인/발급 기간은 고정한다. 변경은 별개 ID의 새 초안 복제로 처리한다. 중단은 되돌리지 않으며 예약 행사도 중단할 수 있다. 중단과 발급이 경쟁하면 BR-13의 영속 확정 순서로 판정한다.
BR-09	고객당 행사별 1회 발급, 쿠폰당 성공 주문 1회다. 만료 시각은 발급 시각 + 24시간이며 해당 시각부터 사용 불가다. 행사 중단/발급 종료는 이미 발급된 쿠폰의 만료 시각을 앞당기지 않는다.
BR-10	미리보기는 생성 후 5분 미만에만 확인 근거로 사용한다. 가격/수량/배송비/쿠폰 상태가 달라지거나 5분이 경과하면 재계산과 새 고객 확인을 요구한다. 미리보기는 가격이나 쿠폰을 예약하지 않는다. 신뢰 경계는 BR-14를 따른다.
BR-11	모의 주문 확정 시 할인 사용과 비용 발생을 기록한다. 전체 취소는 같은 할인액을 1회 역반영하고 사용 이력을 보존한다. 쿠폰 재활성화/재발급은 하지 않으며 발급 1회 제한도 되돌리지 않는다.
BR-12	원거래와 취소는 각각의 발생 시각으로 기록한다. 기간 조회는 [시작, 종료) 범위다. 주문 당일 할인 발생과 다음날 취소는 각각 그날의 기록이며 과거 거래를 삭제/변경하지 않는다.

시간 경계의 권위

실제 발급과 사용을 확정하는 시점에 유효성을 판정합니다. 배치나 화면 갱신이 늦어도 종료된 행사의 신규 발급이나 만료된 쿠폰 사용을 허용하지 않습니다. 중단 이전 발급이 확정된 쿠폰은 중단 뒤에도 사용할 수 있습니다.

예산과 발급 수량

첫 버전에는 총 할인 예산의 자동 차단이나 한정 총 발급 수량을 두지 않습니다. 이미 발급된 권리 보장과 전체 예산 예약까지 범위를 넓히지 않습니다. 사용 비용 조회와 신규 발급 수동 중단을 제공합니다.

4. 계산 예제와 비용 보고

아래 금액은 모두 원 단위입니다. E=대상 상품 합계, N=비대상 상품 합계, S=배송비, M=최소 대상 금액입니다. 예제는 유효한 미사용 쿠폰과 정상 판매 상품을 전제로 합니다.

예제	입력	기대 결과
EX-01	E=40,000 / N=10,000 / S=3,000 / M=20,000 / 정률 15%, C=5,000	D=5,000 / 최종 금액 48,000
EX-02	E=19,999 / N=0 / S=0 / M=0 / 정률 10%, C=5,000	D=1,999 / 최종 금액 18,000
EX-03	E=2,000 / N=0 / S=3,000 / M=0 / 정액 3,000	D=2,000 / 최종 금액 3,000
EX-04	E=9,999 / N=50,000 / S=3,000 / M=10,000 / 정액 1,000	최소 금액 미달. 비대상 금액/배송비로 보충 불가
EX-05	E=10,000 / N=0 / S=0 / M=10,000 / 정액 1,000	D=1,000 / 최종 금액 9,000
EX-06	E=0 / N=20,000 / S=0 / M=0 / 정액 1,000	대상 상품 없음으로 쿠폰 적용 거부

발생과 취소를 구분한 비용

동일 행사에서 주문 2건의 할인액이 3,000원과 2,000원이면 누적 할인 발생액은 5,000원입니다. 첫 주문 전체 취소 후 누적 취소 차감액은 3,000원, 누적 순할인 부담은 2,000원입니다. 취소 재전송으로 추가 차감하지 않습니다.

기간 내 순할인 부담 = 기간 내 발생액 - 기간 내 취소 차감액입니다. 전날 주문의 취소가 포함되면 해당 기간 값은 음수가 될 수 있습니다. 행사 전체 누적 값과 기간별 증감액을 구분하여 표시합니다.

집계 화면의 의미

발급 수, 성공 사용 수, 전체 취소 수, 발생 할인액, 취소 차감액, 순할인 부담 및 집계 기준 시각을 표시합니다. 주문 실적은 모의 주문 실적으로 이름 붙이며 신규 매출 증가나 광고 효과를 추정하지 않습니다. 주문 당시 가격과 할인 규칙으로 계산 근거를 재현합니다.

5. 성능, 검수 및 데이터 조건

항목	기준
일반 혼합 부하	초당 20요청: 미리보기 8, 목록/상세/비용 조회 8, 발급 2, 모의 주문 1, 취소 1
집중 혼합 부하	초당 100요청: 미리보기 40, 목록/상세/비용 조회 40, 발급 10, 모의 주문 5, 취소 5
시험 시간	워밍업 2분 후 일반 부하 5분, 집중 부하 5분을 별도로 측정
응답 목표	각 조회/미리보기 API p95 500ms, 각 변경 API p95 1초。예상 밖 오류와 시간 초과 0.1% 이하
집계 최신성	정상 동작 시 주문 확정 또는 전체 취소 후 10초 이내 비용 보고 반영。조회 시 기준 시각 표시
사용성 과제	행사 생성, EX-01 가격/판매자 부담 설명, 중단 후 기존 쿠폰 처리 설명。판매자 역할 3명 이상
측정 기록	CPU/RAM/저장장치/버전, 데이터 시드, 부하발생기, 실제 투입량, 오류와 업무 거절을 별도 기록

정상 성능 시험은 유효한 서로 다른 고객/쿠폰을 준비하여 중복 거부로 처리량을 부풀리지 않습니다. 주문과 취소 대상은 미리 준비하며 의도적 충돌과 장애 시험은 별도로 수행합니다. 성공 응답 지연과 전체 오류 건수를 함께 보고합니다.

사용성 판정

최소 참여 인원과 세 과제의 완료 여부, 소요시간, 도움 요청 및 오해 내용을 제출하면 관찰 요건을 충족합니다. 성공률과 시간은 관찰 결과로 보고합니다. 미완료 과제에는 원인과 수정 후 재확인 결과를 첨부합니다.

보관과 복구

실제 개인정보 대신 합성 계정과 상품을 사용합니다. 검수 자료와 업무 이력은 인수 후 30일까지 보관한 뒤 정리합니다. 백업을 1회 이상 복구하여 기준 시점의 기록 일치, 복구 시간, 허용되는 손실 범위를 보고합니다. 비용 집계 복구는 BR-15와 T-19로 별도 검증합니다.

6. 참고 근거와 정책 결정 기록

프로모션 기능과 할인 비용 추적의 업무 맥락은 아래 공식 운영 자료를 참고했습니다. 본 프로젝트의 실행 정책은 BR-01~15로 별도 확정합니다.

공식 참고 자료 / 기준 문서 확인일 2026-10-26

셀러 부담 쿠폰 생성하기

https://shopping-docs.toss.im/shopping-operations/price/seller-coupon

대상 범위와 할인 조건 설정, 신규 발급 중단 및 기존 쿠폰의 관계, 할인 비용 추적을 참고했습니다.

정산하기

https://shopping-docs.toss.im/shopping-operations/order/settlement

판매액, 할인 부담, 수수료 및 실제 지급액이 다른 개념임을 구분하는 데 참고했습니다. 본 범위에서는 실제 수수료나 정산 일정을 계산하지 않습니다.

본 프로젝트에서 선택한 정책	결정 이유
명시적 SKU 목록 고정	새 옵션 자동 포함에 따른 범위 변화를 제외
고객당 행사별 1회, 발급 후 24시간	중복과 만료를 검증할 수 있는 단순한 권리 모델
사용 후 전체 취소에도 쿠폰 복원 없음	취소 시 재발급 및 재사용 정책의 확장을 제외
총 예산 자동 차단 없음	발급 권리와 예산 예약의 추가 복잡도를 다음 단계로 분리
모의 주문 및 전체 취소만	실제 자금 이동 없이 계산과 비용 정합성을 검증

변경 관리

정책 변경 제안은 변경 전후 규칙, 영향받는 기존 쿠폰/주문, 계산 예제, 시험 수정 및 일정 영향을 함께 제출합니다. 확정된 규칙을 구현 편의를 위해 조용히 바꾸지 않습니다.

7. 추가 규칙: 확정 순서와 신뢰 경계

BR-13. 중단과 발급의 영속 확정 순서

업무 확정은 해당 상태와 필수 업무 기록이 영속 저장에 성공하는 경계이며, 트랜잭션 저장소를 사용한다면 커밋 완료가 그 경계입니다. 성공 응답은 이 경계 뒤에 반환합니다. 같은 행사에 대한 중단과 신규 발급은 하나의 일관된 확정 순서로 판정해야 합니다.

중단이 먼저 영속 확정되면 그 전에 시작했지만 아직 확정되지 않은 발급도 신규 확정할 수 없습니다. 발급이 먼저 영속 확정되면 그 쿠폰은 기존 만료 시각까지 유효합니다. 중단은 되돌리지 않으며 이후 재전송으로 신규 쿠폰을 만들 수 없습니다. 기존 발급 요청의 결과 재조회는 신규 발급과 구분합니다.

브라우저 시각, HTTP 수신 시각 또는 애플리케이션 로그 출력 순서는 확정 순서의 권위가 아닙니다. 제안자는 중단과 발급이 사용하는 동일한 상태 판정·영속화 경계 및 그 순서를 입증하는 방법을 설명합니다. 특정 DB, 잠금 또는 메시지 제품은 지정하지 않습니다.

BR-14. 미리보기 및 금액의 신뢰 경계

서버가 관리하거나 검증할 수 있는 상품 가격, 대상 SKU, 행사 규칙과 버전, 쿠폰·고객·판매처 소유권을 확정 근거로 사용합니다. 클라이언트가 보낸 단가, 할인액, 대상 합계, 최종 금액을 그대로 신뢰해 저장하지 않습니다. 명세에 없는 계산 필드는 거부 또는 무시 정책을 API 명세에 기록합니다.

고객이 확인한 상품·수량·배송비·쿠폰·계산 결과와 확정 요청의 연결을 검증합니다. 확인 후 입력이나 현재 권위 있는 조건이 달라지면 재계산과 새 확인을 요구합니다. 권한 위반·변조·내용 불일치가 거부된 경우 주문, 쿠폰 사용, 비용이 일부만 확정되지 않아야 합니다.

고객 확인은 주문 직전 미리보기 내용에 대한 사용자 확인을 의미합니다. 확인 내용의 저장, 검증 가능한 서명 등 방식은 제안자가 선택합니다. 5분 미만의 유효기간, 비예약 원칙, 동일 식별자의 내용 충돌 처리(R-02)는 그대로 적용합니다.

8. 추가 규칙: 비용 집계 대사와 복구

BR-15. 원본과 파생 집계의 경계

1. 원본은 성공 주문의 할인 발생 기록과 전체 취소의 별도 차감 기록입니다. 주문·쿠폰 사용·비용 원본의 함께 확정되는 조건(R-03)은 유지합니다. 조회용 집계 테이블, 캐시 또는 비동기 갱신 결과는 원본을 대체하지 않습니다.

2. 대사는 같은 판매처·행사·[시작, 종료) 기간 및 동일 원본 기준점으로 수행합니다. 동시 쓰기 중에는 기준점까지 비교하고, 이후 기록의 반영을 따로 추적합니다. 누적 값과 기간 증감, 다음날 취소에 따른 음수 값도 보존합니다.

3. 파생 집계가 있으면 갱신 누락, 중복 반영 시도, 적용 직후 재시작을 재현하고 원본 재계산 또는 안전한 재반영으로 복구합니다. 복구를 반복해도 결과가 같아야 하며 원본 이력을 수정·삭제해서 집계와 맞추지 않습니다.

4. 정상 반영 목표 10초는 유지합니다. 장애 복구 시험은 데이터 규모, 장애 종류, 탐지 기준, 복구 시작점, 목표 경과시간과 완료 조건을 사전에 제안·합의합니다. 미정인 목표나 미실행 결과를 합격으로 기록하지 않습니다.

5. 복구 중에는 마지막 원본 반영 기준 시각과 지연/복구 중 상태를 표시합니다. 복구 완료는 기준점 대사와 이후 기록 반영을 확인하고, 정상 최신성 10초로 복귀한 상태입니다.

6. 원본 직접 조회 구조도 독립 재계산·대사를 수행합니다. 존재하지 않는 파생 갱신 경로만 미적용 사유를 기록할 수 있으며 T-19 자체를 생략하지 않습니다. 메시지 브로커나 별도 집계 저장소 도입은 필수가 아닙니다.

보강 항목	요구사항 / 규칙	필수 시험 / 제안서
중단과 발급	R-06 / BR-08,09,13	T-17 / 3.3, 4.1, 6.1
미리보기 신뢰 경계	R-07 / BR-10,14	T-18 / 3.2, 4.2, 6.1
비용 집계 복구	O-07, P-02 / BR-11,12,15	T-19 / 4.3, 5.2, 6.1